ZZLab / 轻薄胶头机米腔镜转接件 CM127-AM2S5

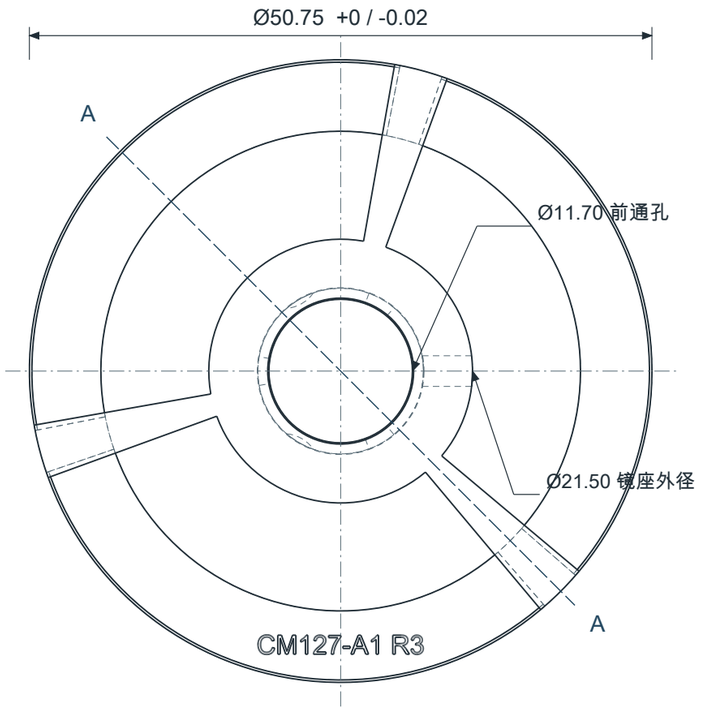
01 CM127-A1 R3 单件铝合金：三视图与连接筋真实剖面

本地 +Z 指物镜、+X 为调压顶丝方向；腔镜平面背面 Z0 = 协议世界 X0，光轴中心世界 Z62.5。

R3 | 2026-10-10 | 单位 mm

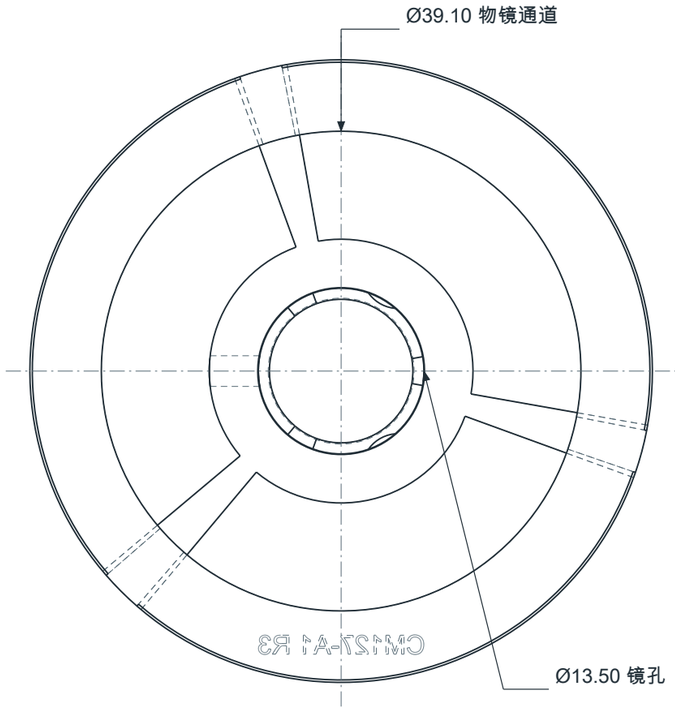
胶头机米试制 / 实配与面形待验证

正视 / -Z；右 +X，上 -Y / 2:1



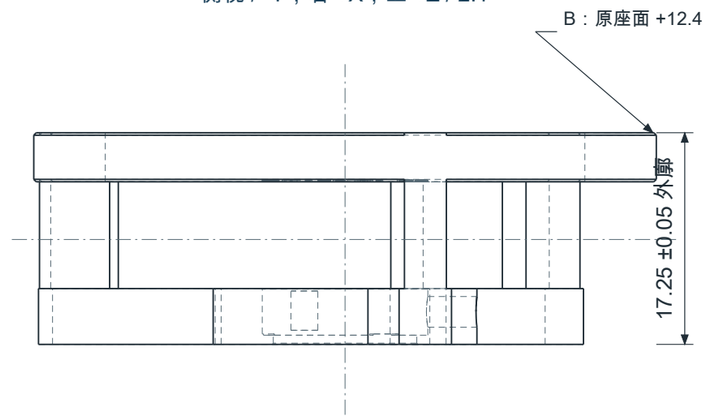
三径向臂 45° / 165° / 285°，各跨10°

背视 / +Z；右 -X，上 -Y / 2:1



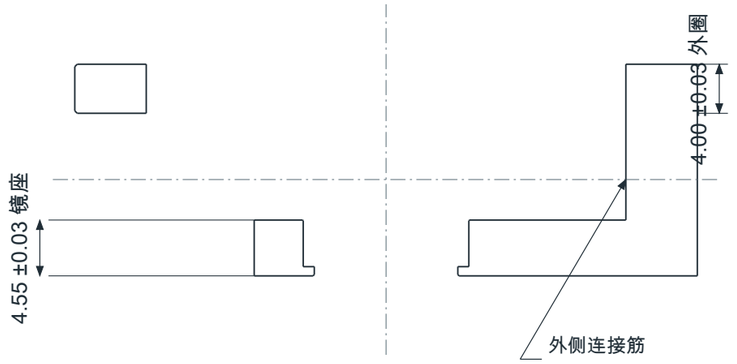
背面两 R3 凸点与胶头机米；详第2页

侧视 / -Y；右 +X，上 +Z / 2:1



定位外圈厚4.00；连接筋仅位于外围。

A-A：径向45°连接筋真实剖面 / 2:1



筋：中心45°/165°/285°，各跨8°，R19.55～25.375。

臂：R10.00～25.375，Z-4.85～-0.30；全件一体加工。

制造、基准与试制公差

材料 6061-T6；CM127-A1 R3 数量1。中央镜座、三臂、三窄筋与定位圈为同一加工件。

外径成品Ø50.75 +0/-0.02；未注线性±0.05。镜孔轴为C，原镜架座面B位于Z+12.4。

镜孔轴C对座面B垂直度0.03；镜片前支承顶面Z-4.00±0.02，三点共面度0.01。

镜孔从背面Z-0.30加工至底Z-4.10，深3.80±0.02；三个支承再高出0.10。

外圈C0.20；前孔口C0.10；镜孔口C0.05。接触面Ra≤0.8，镜片接触边仅去锐≤0.05。

打标“CM127-A1 R3”：字高1.6、示意　，中心(0,22.3,8.4)，右+X，上-Y。

先车圈/镜座，再铣镂空臂与筋，径向钻攻M3；保持力、面形与实际镜架落座须试装。

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

ZZLab / 轻薄胶头机米腔镜转接件 CM127-AM2S5

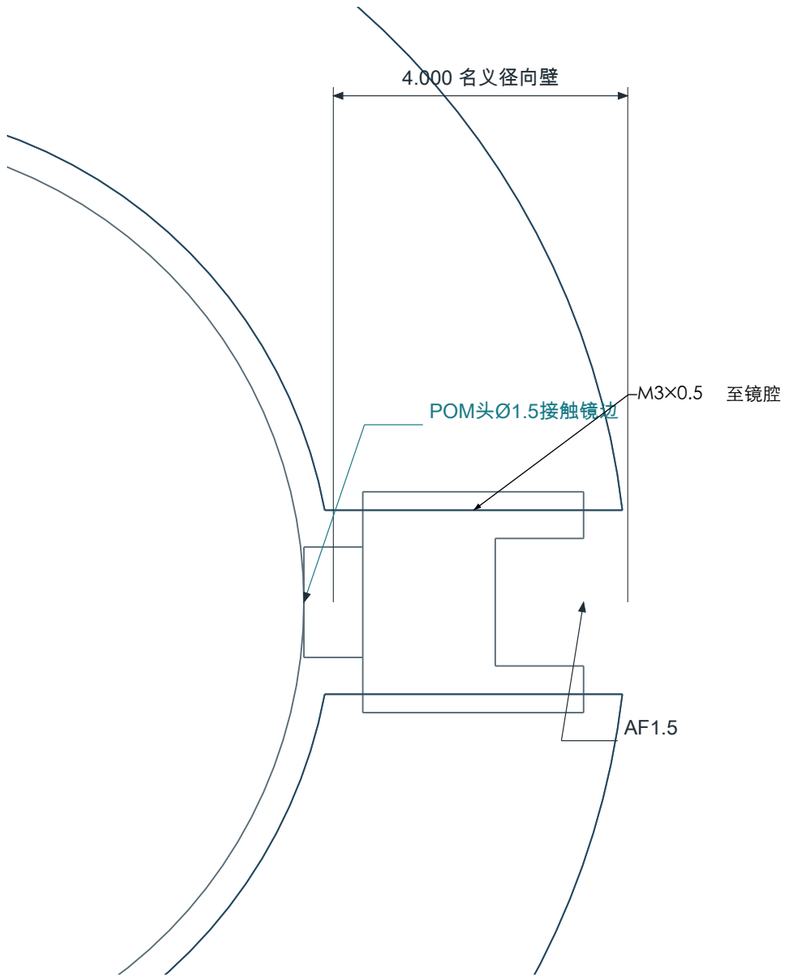
02 径向M3孔、固定凸点与胶头机米标准件

角度从本地 +X 起朝 +Y 增加；截面 Z=-2.20。蓝色为自制件真实截面，灰色为镜片与标准胶头机米包络。

R3 | 2026-10-10 | 单位 mm

胶头机米试制 / 实配与面形待验证

B：胶头夹持真实截面 / 比例12:1



胶头接触X6.35；名义钢体X7.15～10.15。

顶丝从外径径向入口进入，与镜腔连通。

孔 / 要素	位置 / 尺寸	规格	加工与接触要求
H1	轴 +X；Y0，Z-2.200	M3×0.5-6H；底Ø2.5	名义径向X6.750～10.750；与镜腔连通，无盲孔尖。
H1完整壁	M3牙外径全圆实体壁范围	X6.750～10.6448，长3.8948	外圆截交后有效全圆长度；攻丝不得只保留底孔或以Ø2.5当成成品螺纹。
C1 凸点 2处	角120° / 240°；圆心R9.350	凸圆R3.000；切点R6.350	Z-3.700～-0.500；与主体一体，圆柱接触面精抛。
A1 前支承 3处	角60° / 180° / 300°，各跨20°	R5.850～6.750；高0.100	顶Z-4.000，孔底Z-4.100；镜片前侧外缘平带落三点。

GN913.5-M3-3-KU / 数量1：采购、装配与实测

1 标准钢体AISI303 + POM塑料头；M3×0.5螺纹体长3.00，软头Ø1.50，伸出0.80±0.30，总名义长度3.80；AF1.50。

2 无内置弹簧。GN913.3同尺寸钢体型可替代；其他M3软头需核验头径、伸出、总长和工具接口。

3 名义触点X6.35时，钢体X7.15～10.15，全3mm啮合，外端退入外径0.60。突出公差两端使钢体外端X9.85～10.45。

4 实购软头检查后再装镜；轻触镜边后逐步试调。不要用固定扭矩代替镜片保持力与光学面形测试。

5 凸点与支承均一体加工，无单独接触块。前支承名义镜边带0.50mm，实际镜片倒边与镀膜边缘须实测。

6 厂家资料 ELESA+GANTER GN913.5 / 2-2023。标准件CAD只作包络，未建螺旋牙形；内六角深度为显示示意。

7 POM压缩、蠕变、轴向脱出力与光学应力未实测；在实际使用姿态检查振动、热漂和镜片保持。

ZZLab / 轻薄胶头机米腔镜转接件 CM127-AM2S5

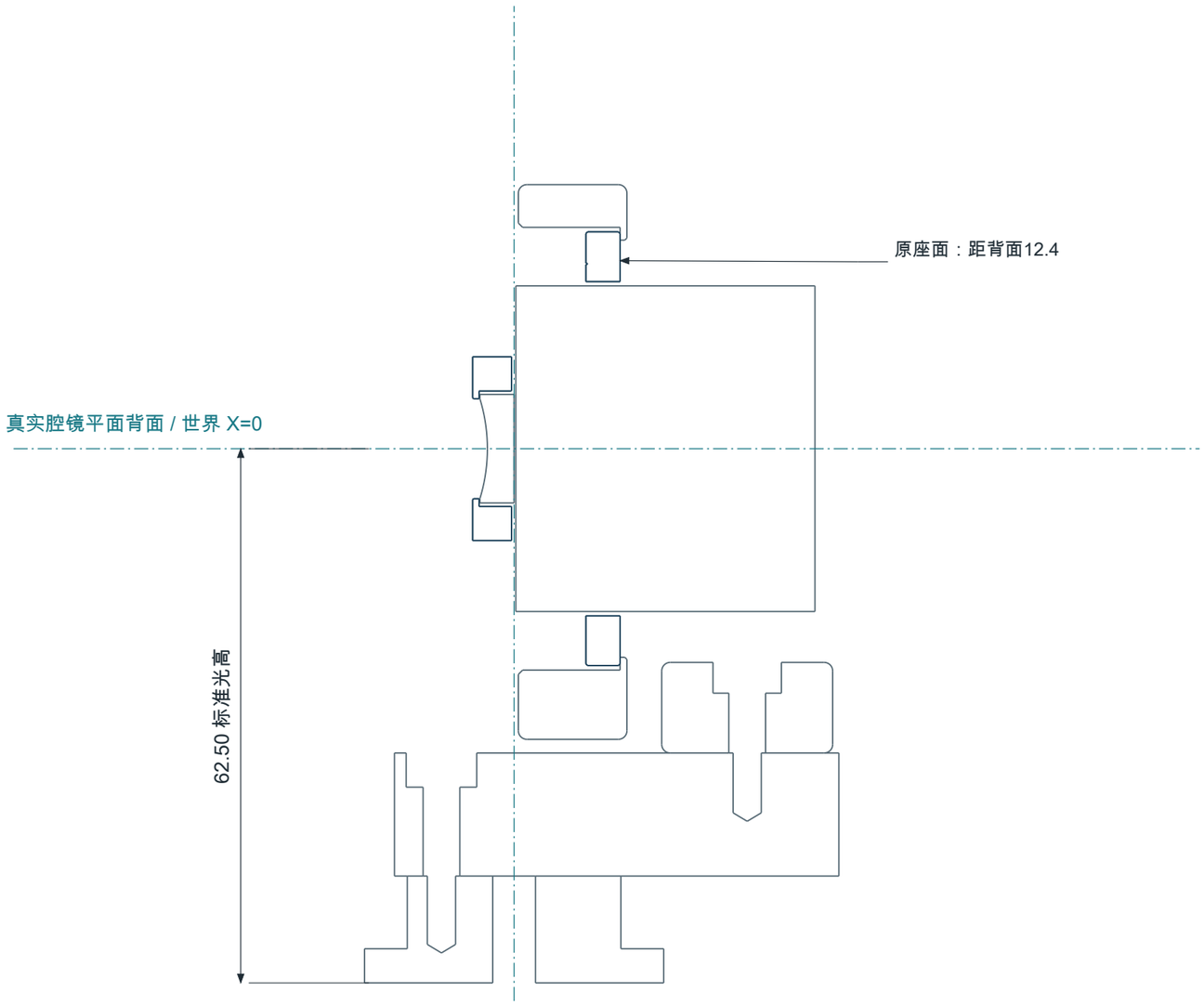
03 平凹腔镜试装、标准背平面与大NA物镜避让

凹面R20由用户给定；4mm按边厚、外0.5mm平支承带暂作假设。真实凹面参考CAD保持平面背面Z0/世界X0。

R3 | 2026-10-10 | 单位 mm

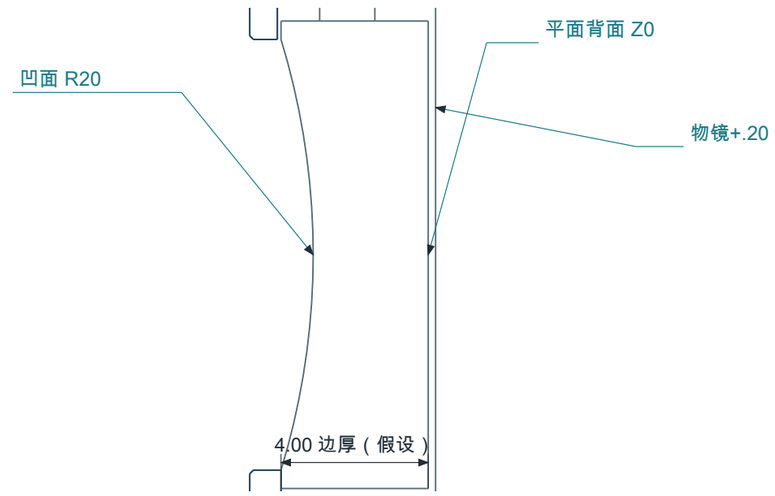
胶头机米试制 / 实配与面形待验证

标准总装 / Y=0 真实剖面 / 比例1.5:1



蓝色为R3自制件；灰色为原厂镜架、柱、平凹镜及物镜包络。总装为名义未加载位置。

C：平凹镜与镜座真实截面 / 6:1



凹面口Ø11.70；中心厚3.1253为该假设几何结果，须以实际镜形复核。

配合、镜形与首件试装

镜座背面Z-0.30，平面背面外露0.30；物镜前端Z+0.20，离金属镜座0.50。通道Ø39.1对Ø38.1单边余量0.50。

镜片凹面R20；假设边厚4.00、外缘平带0.50。若4mm实际指中心厚或无此平带，应改支承位置与参考镜形。

镜座厚4.55、外圈厚4.00、总外廓17.25；三窄筋在外围保持原镜架12.4座距。

MT-AM2S5夹持外圈须实装核验；原厂未加载接触与外圈局部相交不代表锁紧行程通过。

真实物镜工作距离、NA光锥及镜筒外形待核；胶头保持力、POM蠕变与镜片光学应力待首件验证。